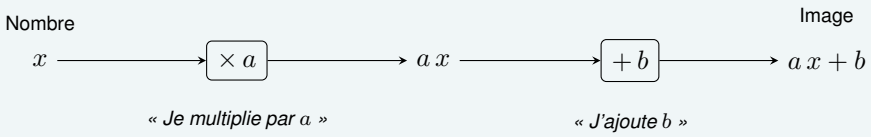
Fonctions affines

I Définition

Définition

Soient a et b deux nombres quelconques. Une **fonction affine** f est la fonction qui associe, à tout nombre x, le nombre $a\,x + b$.
On note $f : x \longmapsto a\,x + b$ ou $f(x) = a\,x + b$.



Exemple

1) La fonction g définie par $g(x) = -7x + 2$ est une fonction affine avec $a = -7$ et $b = 2$.
2) La fonction h définie par $h(x) = -7x^2 + 2$ n'est pas une fonction affine.

Remarque

— Si $b = 0$, alors $f(x) = a\,x$: une fonction linéaire est une fonction affine particulière.
— Si $a = 0$, alors $f(x) = b$: on dit que f est une **fonction constante**.

II Tableau de valeurs

Propriété

Soit $f : x \longmapsto a\,x + b$ une fonction affine. Pour tous nombres x_1 et x_2 :

$$f(x_2) - f(x_1) = a\,(x_2 - x_1)$$

Les **accroissements** des images sont proportionnels aux accroissements des nombres, avec pour coefficient a. Le tableau de valeurs n'est un tableau de proportionnalité que si $b = 0$.

Exemple

La fonction $f : x \longmapsto 2x + 1$ est une fonction affine. Un tableau de valeurs associé à la fonction f est :

x	-2	0	2	4
$f(x)$	-3	1	5	9

Quand x augmente de 2, $f(x)$ augmente toujours de 4, car $4 = 2 \times 2$: c'est le coefficient $a = 2$.
Ce n'est pas un tableau de proportionnalité : $\dfrac{-3}{-2} = 1{,}5$ alors que $\dfrac{5}{2} = 2{,}5$.

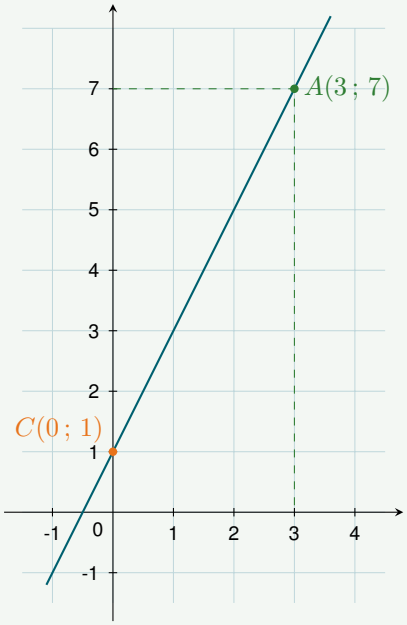
III Représentation graphique

Propriété

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine $f : x \longmapsto a\,x + b$ est une **droite** qui passe par le point de coordonnées $(0\,;\,b)$.

Exemple

La représentation graphique de la fonction $f : x \longmapsto 2x + 1$ est la droite passant par les points $C(0\,;\,1)$ et $A(3\,;\,7)$.
En effet, $f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$ et $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$.



Vocabulaire

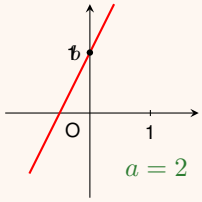
Pour la droite d'équation $y = a\,x + b$:

— a est le **coefficient directeur** de cette droite : c'est le nombre qui indique la direction de la droite ;

— b est l'**ordonnée à l'origine** : c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.

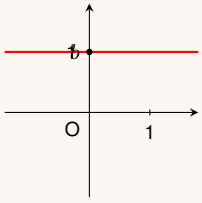
Influence du coefficient directeur

$a > 0$



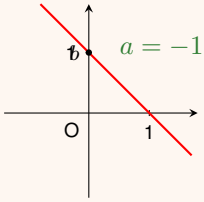
La droite (d) « monte »

$a = 0$



La droite (d) est parallèle à l'axe des abscisses

$a < 0$



La droite (d) « descend »